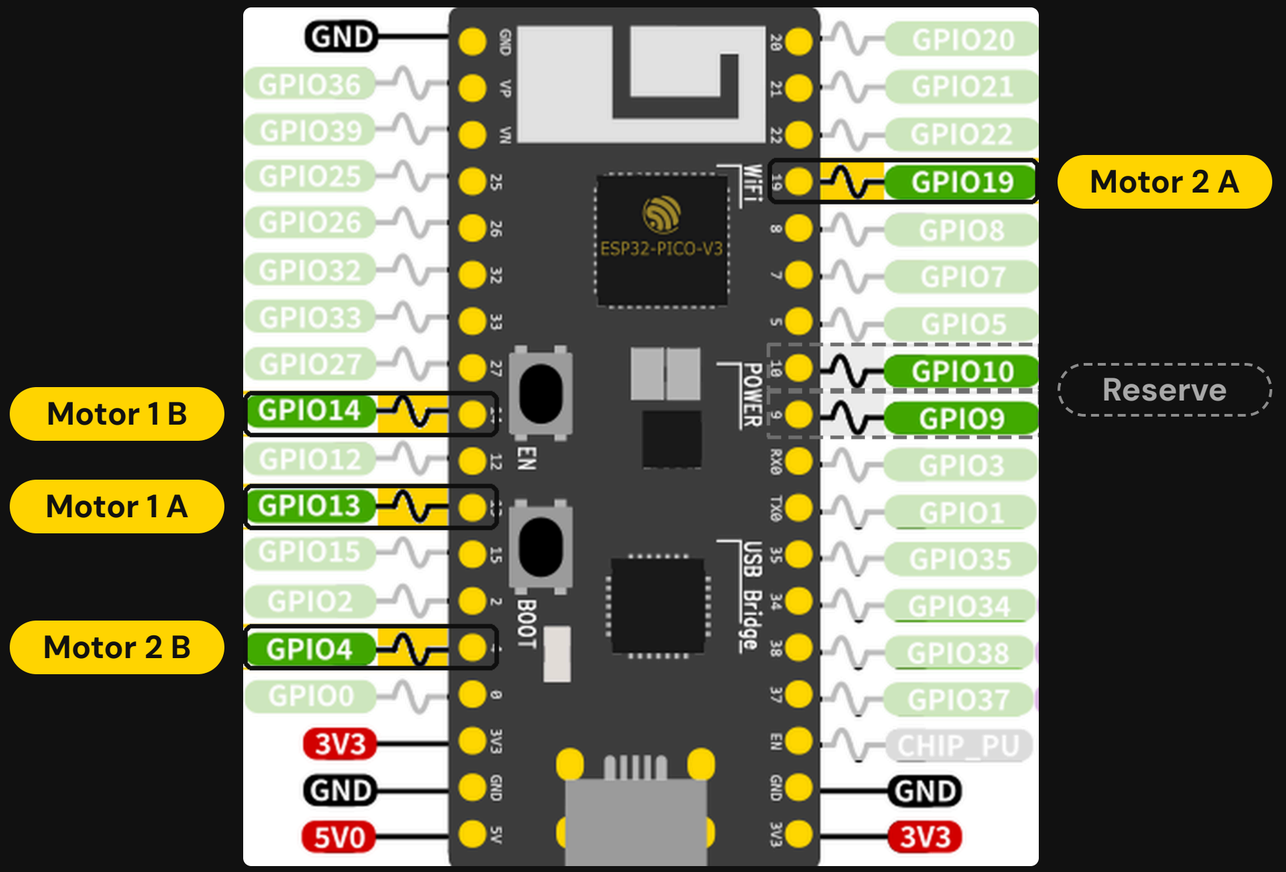
Encoder: Warum diese vier Pins



Blass im Bild	Warum nicht
34 bis 39	nur Eingang, kein Pull-up
0, 5, 12, 15	steuern den Start des ESP32
1, 3	USB-Verbindung zu Thonny
7, 8, 20	laut MicroPython ungeeignet
2, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33	schon belegt: LED, Motortreiber, Ultraschall, Taster

Übrig bleiben 4, 9, 10, 13, 14 und 19

Encoder an 13, 14, 19 und 4

Phase A ist die gelbe Ader, Phase B die grüne.
Strom kommt über 3V3 und GND.

Quellen: Espressif ESP32-PICO-KIT-1 User Guide (Bild) und ESP32-PICO Datenblatt, MicroPython Quick Reference, DFRobot Wiki

Belege: Das sagen die Hersteller

34 bis 39: kein interner Pull-up

Name	Type	Function
IO35	I	ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO34	I	ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO38	I	GPIO38, ADC1_CH2, RTC_GPIO2
IO37	I	GPIO37, ADC1_CH1, RTC_GPIO1

Espressif Pin-Tabelle: Type I = nur Eingang, laut Datenblatt ohne Pull-up

0, 5, 12, 15: steuern den Start

Table 8: Default Configuration of Strapping Pins

Strapping Pin	Default Configuration	Bit Value
GPIO0	Pull-up	1
GPIO2	Pull-down	0
MTDI	Pull-down	0
MTDO	Pull-up	1
GPIO5	Pull-up	1

Datenblatt Table 8 · MTDI = GPIO12, MTDO = GPIO15

1 und 3: Verbindung zu Thonny

Name	Function
RXD0	GPIO3, U0RXD (See note 1), CLK_OUT2
TXD0	GPIO1, U0TXD (See note 1), CLK_OUT3, EMAC_RXD2

Note 1: „connected to the USB bridge chip on the board“

7, 8, 20: laut MicroPython ungeeignet

> Available Pins are from the following ranges (inclusive): 0-19, 21-23, 25-27, 32-39.
>
> Pins 6, 7, 8, 11, 16, and 17 […] are not recommended for other uses

MicroPython Quick Reference für den ESP32

Quellen: docs.espressif.com, ESP32-PICO-KIT-1 User Guide; Espressif ESP32-PICO Datenblatt v1.4; docs.micropython.org